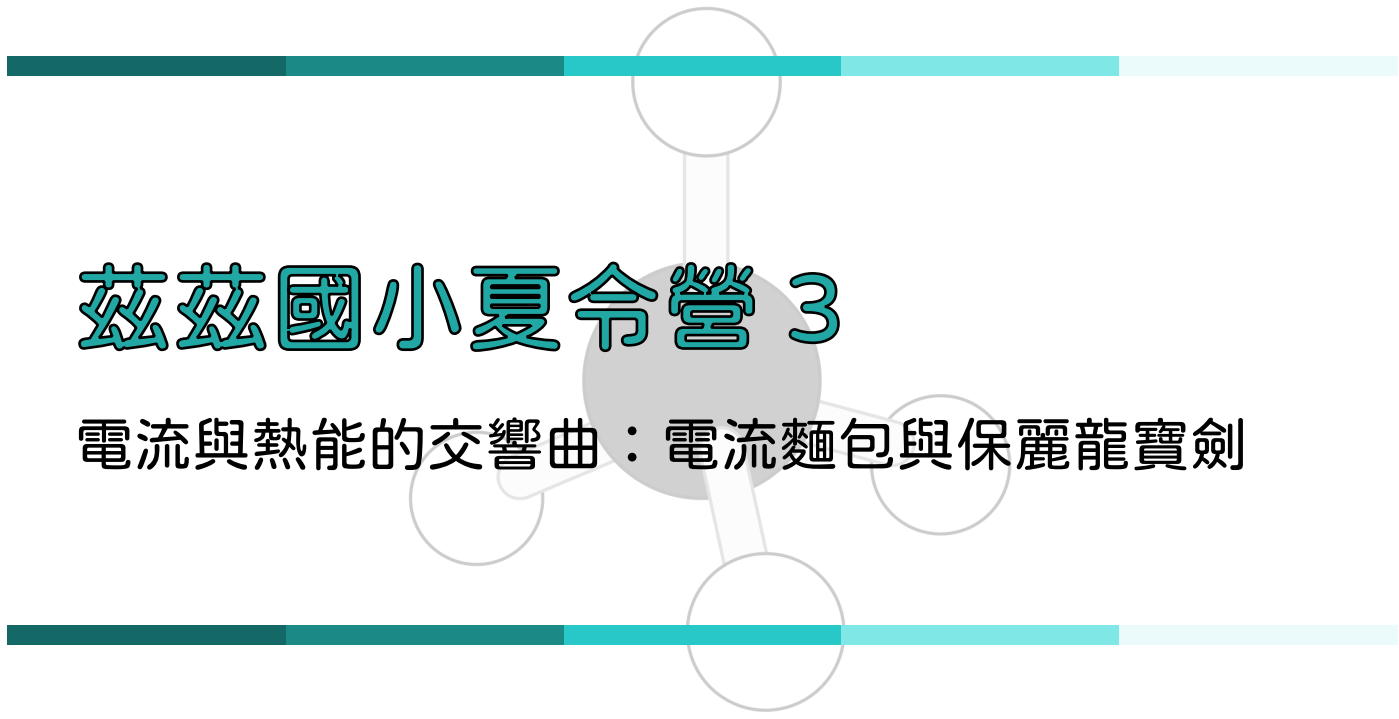




茲茲國小夏令營 3

電流與熱能的交響曲：電流麵包與保麗龍寶劍



電流與熱能的交響曲：電流麵包與保麗龍寶劍



1 今天我們要探索什麼？

今天我們要化身為「電學魔術師」與「科學主廚」！你有想過看不見的「電」，居然可以變成高溫的「熱」嗎？今天我們要利用這個神奇的力量，親手製作一把可以切開保麗龍的「保麗龍寶劍」，還要用電流把生麵團直接烤成香噴噴的「電流麵包」！

先猜猜看：寫下你的猜測：

- Q1. 麵包通常是用烤箱烤的，你覺得為什麼「通電」之後，麵團就會變熟呢？
- Q2. 寶劍上的金屬線通電後會發生什麼事，才能像切豆腐一樣切開保麗龍？

2 我的科學家任務

重要提醒：今天我們要完成兩個任務（完成後請在框框中打勾）

☐ 任務一：製作能發熱的保麗龍寶劍

☐ 任務二：利用電流烤出好吃麵包

我們要觀察：

電線通電後，溫度會不會改變？

通電的麵包和一般烤箱烤出來的麵包，吃起來有什麼不一樣？

3 我的材料（打勾確認）

第一部分：製作電流麵包

材料名稱	數量	備註
☐ 剪刀	1 把	三人一組，一組一把
☐ 紙盒牛奶 400mL	4 瓶	三人一組，一組一盒
☐ 鬆餅粉	1 包	全班共用
☐ 中筋麵粉	1 包	全班共用
☐ 酵母粉、食鹽、白糖	少量	全班共用
☐ 食用塑膠碗	8 個	三人一組，一組兩個
☐ 電子秤	2 台	全班共用
☐ 帶插頭電線導線	4 條	三人一組，一組一條
☐ 鱷魚夾導線	4 對	三人一組，一組一對
☐ 不鏽鋼電極片	4 對	三人一組，一組一對
☐ 隔熱棉手套	15 雙	一人一雙
☐ 竹筷	4 雙	三人一組，一組一雙
☐ 三用電表	1 台	全班共用

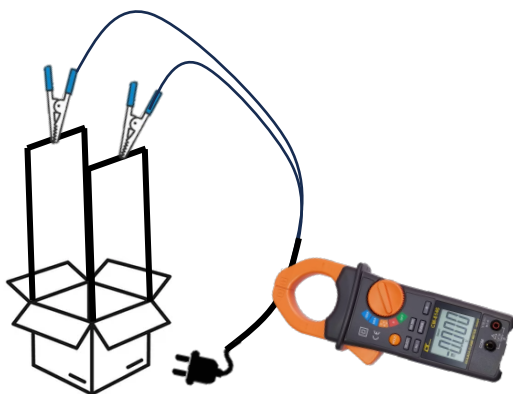
第二部分：製作保麗龍寶劍

材料名稱	數量	備註
☐ 電池組 + 開關	1 組	一人一組
☐ 鍍鉻絲 (0.3-0.5mm)	1 條	一人一條
☐ 保麗龍板	1 片	一人一片
☐ 彩色筆	1 組	全班共用
☐ 冰棒棍	2 支	一人兩支
☐ 熱溶膠槍+熱溶膠條組	2 組	全班共用
☐ 隔熱棉手套	15 雙	一人一雙
☐ 鐸錫電烙鐵	1 組	一人一組

4 實驗步驟（跟著老師一步一步做）

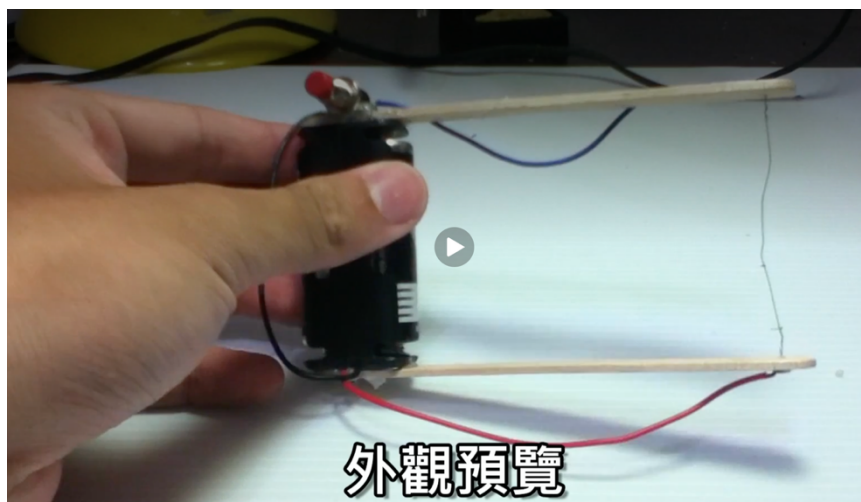
第一部分：製作電流麵包

1. 拿出紙盒牛奶，剪開包裝將牛奶倒至塑膠杯中備用。
2. 將牛奶紙盒沿著四角折線垂直往下剪 3-4 公分，形成四片耳朵。
3. 將兩片不鏽鋼片平行插入牛奶紙盒，注意兩片不可以互相碰觸。
4. 將兩支鱷魚夾導線個別夾在不鏽鋼片上，插頭先不要插入插座。
5. 按照鬆餅粉上的配比，將 200g 的鬆餅粉加入碗中，並加上大約 150mL 牛奶。
6. 利用筷子攪拌，直到麵糊變得均勻並且稍微黏稠。
7. 將麵糊倒入夾有不鏽鋼片的牛奶紙盒，等待老師協助將插頭插上。
(過程中完全不可以碰觸不鏽鋼板，以免觸電或燙傷)
8. 將插座插上後，觀察麵團是否有膨脹以及是否有氣體產生。
9. 用鉤錶測量電流，直到發現電流下降至幾乎為零，且產生大量水蒸氣，表示麵糊已經由液體變回固體，整體變成斷路，此時請老師將插頭拔掉。
(整體過程需要大約 3-5 分鐘)
10. 接著，回到步驟五，將鬆餅粉換成中筋麵粉 200g，加入 200g 的水、1 茶匙酵母粉、3/4 茶匙鹽、一點點沙拉油。
11. 將配完的整碗麵團，交給助教老師放到教室後方發酵。
12. 待第二部分完成後，將發酵好的麵團放入牛奶盒中，重複步驟 8-9，使其形成麵包。
13. 觀察麵包的加熱時間與鬆餅的加熱時間是否有差異，最後全班將器材收拾完後，統一品嚐製作好的鬆餅與麵包。



第二部分：製作保麗龍寶劍

1. 等待麵團發酵的同時，我們交叉制製作保麗龍寶劍。
2. 請將電池盒拿出，並用熱熔槍在左右兩側黏上冰棒棍。
(請助教老師協助操作熱熔槍，操作時請注意安全。)
3. 將黏好的整個裝置交給老師，在冰棒棍上鑽孔。
4. 將鎳鉻絲同時穿過冰棒棍的孔洞，固定在裝置上。
5. 將電池組的兩條電線頂端露出的銅線，分別穿過同一側冰棒棍的孔洞。
6. 將整個裝置交給老師，在金屬接點上鉚錫，避免接觸不良，並增加接點的耐用強度。(操作過程中會產生高溫，請注意安全。)
7. 裝置完成後，請向助教老師領取保麗龍板，開始彩繪喜歡的圖案
(建議圖案外圍形狀要足夠簡單，避免切割時容易失敗)
8. 待全班完成彩繪後，統一戴上隔熱棉手套。
9. 老師發放電池，將其裝上電池盒，並觀察按下開關後鎳鉻絲是否有變化。
(按下開關後，請勿碰觸鎳鉻絲)
10. 將鎳鉻絲觸碰保麗龍，觀察是否可以將其切斷。
11. 確認裝置可以使用後，開始沿著剛剛彩繪的保麗龍圖案，將圖形切割下來，即完成。



5 小小科學家：我的觀察紀錄

第一部分：電流麵包

觀察項目	結果	我的發現
通電後，麵團有無膨脹或氣體產生？	☐ 有 ☐ 沒有	
鉤錶測量時，電流是否隨時間下降？	☐ 有 ☐ 沒有	
產生大量水蒸氣後，麵團狀態變化？	☐ 變固體 ☐ 仍為液態	
麵包與鬆餅的加熱時間是否有差異？	☐ 有 ☐ 沒有	

第二部分：製作富蘭克林馬達

觀察項目	結果	我的觀察
按下開關後，鎳鉻絲是否有變化？	☐ 有 ☐ 沒有	
鎳鉻絲觸碰時，能否切斷保麗龍？	☐ 可以 ☐ 不行	
繪製的圖案外圍形狀複雜度是否影響切割？	☐ 會 ☐ 不會	
切割過程中，是否有明顯受熱現象？	☐ 有 ☐ 沒有	

我們的結論：

電流越大或電阻產生的高溫越集中，麵糊加熱及保麗龍切割的效果會

☐越明顯 ☐越不明顯 ☐沒差別

科學家小筆記：這次實驗，我們觀察的是「電流熱效應」的實際應用。當電流通過具有電阻的物質時會產生熱能。在製作麵包時，麵糊本身具有電阻，通電後產生的熱能讓水分蒸發並使麵團熟化；而在製作保麗龍寶劍時，則是利用鎳鉻絲的高電阻特性，通電後迅速產生高溫，從而輕鬆切割保麗龍。實驗成功的關鍵是——電流流動的穩定性、物體的電阻特性以及對溫度的安全控制。

6 動動腦－問題與討論

第一部分：電流麵包



問題 1－麵包通常是用烤箱烤的，你覺得為什麼「通電」之後，麵團就會變熟呢？



問題 2－通電的麵包和一般烤箱烤出來的麵包，吃起來有什麼不一樣？

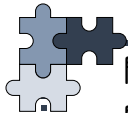


問題 3－為什麼電流下降至幾乎為零，代表麵糊已經由液體變回固體了？



問題 4－若在通電過程中觸碰不鏽鋼電極片，可能會發生什麼危險？

第二部分：保麗龍寶劍



問題 1－寶劍上的金屬線（鎳鉻絲）通電後會發生什麼事，才能像切豆腐一樣切開保麗龍？



問題 2－為什麼在進行保麗龍切割時，建議圖案的外圍形狀要足夠簡單？



問題 3－在金屬接點上鉗錫的主要目的是什麼？



問題 4－如果按下開關後鎳鉻絲沒有產生變化，你會優先檢查哪三件事？

7 注意事項

1. **熱能操作**：使用熱熔槍、鐸錫與電烙鐵時，請務必由老師或助教協助操作，過程中會產生高溫，請務必保持安全距離，並全程配戴隔熱棉手套。
2. **切割安全**：使用保麗龍寶劍切割圖案時，按下開關後鎳鉻絲溫度極高，**嚴禁**用手碰觸鎳鉻絲。
3. **實驗秩序**：進行麵包烘烤觀察時，請耐心等待器材運作，過程中不可隨意移動電線裝置。
4. **環境維護**：實驗結束後，請全班共同收拾器材，並依照老師指示將製作好的成品統一進行品嚐或分類處理。
5. **個人防護**：如實驗過程中涉及相關化學粉末（如酵母粉、鬆餅粉），請確保工作桌面整潔，操作完成後請務必洗手。